

Zwei Wege, ein Ergebnis — Lösungen

Vierfeldertafel und Baumdiagramm (Fassungen A und B)

Aufgabe 1 Hauptuntersuchung

	Mängel	keine Mängel	Summe
Diesel	30	90	120
Benziner	15	65	80
Summe	45	155	200

a) 65 Benziner sind mängelfrei.

b) 30 der 200 vorgeführten Fahrzeuge sind Diesel *und* haben Mängel — beide Merkmale treffen gleichzeitig zu (Schnittmenge, keine bedingte Wahrscheinlichkeit).

Aufgabe 2 Bestückungsautomaten

a) $0,60 \cdot 500 = 300$ Platten von A, also 200 von B. $0,08 \cdot 500 = 40$ fehlerhafte Platten insgesamt.

	fehlerhaft	in Ordnung	Summe
Automat A	14	286	300
Automat B	26	174	200
Summe	40	460	500

b) Fehlerquote A: $14/300 = 0,0467 \hat{=} 4,7\%$; B: $26/200 = 0,13 \hat{=} 13\%$. Automat A arbeitet zuverlässiger. Der Vergleich von 14 und 26 führt in die Irre, weil A deutlich mehr Platten bestückt hat — absolute Fehlerzahlen sind nur bei gleicher Bezugsmenge vergleichbar.

Aufgabe 3 Versteckte Bedingung

a) Die 12 % beziehen sich nur auf die 400 schnellgeladenen Packs, die 5 % nur auf die 600 normal geladenen. Es sind bedingte Wahrscheinlichkeiten: $P(\text{Ausfall} \mid \text{Schnell}) = 0,12$ und $P(\text{Ausfall} \mid \text{Normal}) = 0,05$.

$0,12 \cdot 400 = 48$ und $0,05 \cdot 600 = 30$.

	ausgefallen	i. O.	Summe
Schnellladung	48	352	400
Normalladung	30	570	600
Summe	78	922	1000

b) 78 Ausfälle, das sind 7,8 % aller Packs.

c) $P(\text{Schnell} \mid \text{Ausfall}) = 48/78 = 0,615 \hat{=} 61,5\%$. Die 12 % aus dem Text sind $P(\text{Ausfall} \mid \text{Schnell})$ — Bezugsmenge sind alle schnellgeladenen Packs. Bei 61,5 % ist die Bezugsmenge dagegen nur die 78 Ausfälle. Gleiche Zelle (48), verschiedene Nenner.

Teil 2 Drucksensoren — beide Wege im Vergleich

Fassung A Vierfeldertafel (2000 Sensoren)

a) $0,6 \cdot 2000 = 1200$ von L1, $0,4 \cdot 2000 = 800$ von L2; $0,03 \cdot 1200 = 36$ und $0,08 \cdot 800 = 64$ defekte Sensoren.

b) Vollständige Vierfeldertafel:

	defekt	in Ordnung	Summe
Lieferant L1	36	1164	1200
Lieferant L2	64	736	800
Summe	100	1900	2000

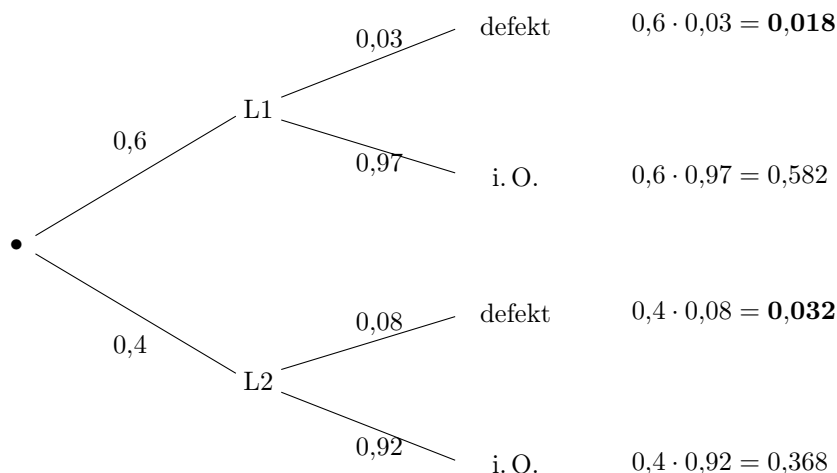
c) 100 defekte Sensoren, also 5 % der Lieferung.

d) $P(L2 | \text{defekt}) = \frac{64}{100} = 0,64 \hat{=} 64 \%$.

e) L2 liefert zwar weniger Sensoren, hat aber eine mehr als doppelt so hohe Ausschussquote (8 % statt 3 %); die höhere Quote überwiegt den kleineren Lieferanteil.

f) $P(\text{defekt} | L2) = 64/800 = 8 \%$: Nenner ist die Zeilensumme von L2, nicht die Spaltensumme der Defekten. Andere Bezugsmenge, anderer Wert.

Fassung B Baumdiagramm



b) Entlang eines Pfades: **Produktregel** (1. Pfadregel). Beim Zusammenfassen mehrerer Pfade: **Summenregel** (2. Pfadregel).

c) $P(\text{defekt}) = 0,018 + 0,032 = 0,05 \hat{=} 5 \%$ (beide Pfade, die auf „defekt“ enden).

d) $P(L2 | \text{defekt}) = \frac{0,032}{0,05} = 0,64 \hat{=} 64 \%$.

e) Wie in Fassung A: Die höhere Ausschussquote von L2 überwiegt den kleineren Lieferanteil.

f) Der Baum ist nach dem Lieferanten geordnet: In der zweiten Stufe steht deshalb $P(\text{defekt} | L2)$ direkt als Ast. Für die umgekehrte Bedingung müsste der Baum mit dem Merkmal „defekt“ beginnen — diesen *umgekehrten Baum* erhält man erst durch Rechnung (Satz von Bayes).

✓ **Kontrolle für Teil 3:** Beide Wege liefern 64 %. In der Tafel ist es $64/100$, im Baum $0,032/0,05$ — dieselbe Rechnung, einmal mit Stückzahlen, einmal mit Wahrscheinlichkeiten ($64/2000$ geteilt durch $100/2000$).

Aufgabe 7 Vergleich (erwartete Antworten)

	Vierfeldertafel	Baumdiagramm
Womit rechne ich?	mit absoluten Häufigkeiten (Stückzahlen)	mit Wahrscheinlichkeiten (Dezimalzahlen)
Wo stehen bedingte Wahrscheinlichkeiten?	nirgends direkt — Zelle durch passende Randsumme teilen	direkt an den Ästen der zweiten Stufe
Das fällt mir hier leicht ...	das Umdrehen der Bedingung (nur anderer Nenner)	das Verketteten der Stufen (Produktregel)

b) Nur Prozentangaben: Der **Baum** startet schneller, weil man direkt mit den Wahrscheinlichkeiten multiplizieren kann (die Tafel braucht erst eine gedachte Gesamtzahl).

c) Nur absolute Zahlen aus einer Tabelle: Die **Vierfeldertafel** ist bequemer — die Zahlen können direkt eingetragen und über Summen ergänzt werden.

Merksatz: Im Baumdiagramm stehen bedingte Wahrscheinlichkeiten *an den Ästen der zweiten Stufe*, in der Vierfeldertafel stehen *absolute Häufigkeiten (Schnittmengen)*. Der Wechsel der Bedingung bedeutet: Man teilt durch eine *andere* Gesamtheit.